

FLM PROJEKTABSCHLUSS

Smart Agriculture Monitoring System

Effiziente Gewächshaus-Überwachung mittels sensorbasierter Datenanalyse, REST
API und Desktop-Dashboard

NICOLE STORF • KLASSE 4AAME • 01.06.2026

PHASE 1

Projektplanung & Ziele

Definition des Rahmens, der Stakeholder und der Anforderungen für ein intelligentes landwirtschaftliches Messnetzwerk.

Zielsetzung & Anforderungen

Projektziele & Stakeholder

Zielsetzung: Automatisierte Überwachung eines Gewächshauses über verteilte Sensoren sowie Echtzeit-Analyse der Vitalparameter.

-  **Landwirt:** Direkte Sicht auf Erntebedingungen.
-  **Betriebsleitung:** Optimierung der Ressourcen.
-  **IT-Admin:** Wartbarkeit & Schnittstellen.

Systemanforderungen

Funktional:

- Speicherung von Feuchtigkeits- & pH-Werten
- Automatisierte Warnungen bei Grenzwerten
- API-Bereitstellung & Analyseexport

Nicht-Funktional:

- Erweiterbares & hochsicheres System
- Einfache, intuitive Desktop-Benutzeroberfläche

PHASE 2 & 3

Daten & Systemarchitektur

Generierung synthetischer Umweltmessdaten und Konzeption
der Backend-Infrastruktur.

Datenmodell & Pipeline

Datengenerierung (NumPy)

Erstellung einer kontrollierten Testreihe von 120 Messwerten zur Validierung der statistischen Auswertungsverfahren:

- **Bodenfeuchtigkeit:** Normalverteilung um 45% (Soll: >38%). Unter 38% wird die Bewässerung automatisch aktiv geschaltet.
- **pH-Wert:** Normalverteilung um 6.5.
- **Temperatur & Luftfeuchtigkeit:** Realistische Simulation der Gewächshausatmosphäre.

Systemarchitektur

Der modulare Aufbau garantiert hohe Wartbarkeit und Skalierbarkeit im produktiven Betrieb:

Sensoren / Edge-Geräte

↓ Speichert CSV-Rohdaten im Backend

REST API (FastAPI / Python)

↓ Liefert Live-Daten & Statistiken

Flutter Windows Dashboard

REST API Endpunkt-Konzept

Das API-Konzept basiert auf Standard-REST-Paradigmen, um nahtlose Konnektivität für Dashboards und mobile Endgeräte sicherzustellen:

- **GET /sensors**
Liefert Echtzeitdaten aller Klimasensoren.
- **GET /statistics**
Statistische Kennzahlen (Mittelwert, Median, Cp, Cpk) zum pH-Wert.
- **GET /alerts**
Aktuelle Warnungen und kritische Grenzüberschreitungen.
- **POST /login**
JWT-basierte Benutzerauthentifizierung.
- **GET /health**
Integritätsprüfung des Gesamtsystems.

 smart greenhouse iot sensor dashboard

PHASE 4

Statistische Datenanalyse

Qualitäts- und Stabilitätsbewertung des Bodenzustands
anhand des simulierten pH-Werts.

Prozessfähigkeitsanalyse (pH-Wert)

0.949

PROZESSFÄHIGKEIT (CPK)

Interpretation der Ergebnisse

Die Spezifikationsgrenzen für den idealen Boden-pH-Wert liegen bei $LSL = 5.8$ und $USL = 7.2$ (Sollwert = 6.5).

- **Mittelwert:** 6.466 (nahe am Zielwert von 6.5)
- **Streuung (StdDev):** 0.234 (moderate Varianz)
- **Cp-Wert:** 0.997 (Potenzial für stabilen Prozess)
- **Cpk-Wert:** 0.949 (< 1.33). Der Prozess ist leicht dezentriert. Eine automatisierte Dosierungsregelung wird zur Stabilisierung empfohlen.

Cybersecurity Review

Das System wurde nach dem Cybersecurity-Framework evaluiert, um Sabotage und Datendiebstahl in landwirtschaftlichen Betrieben zu verhindern:

Identifiziertes Risiko	Risiko-Stufe	Mögliche Auswirkung	Geplante Gegenmaßnahme
Unverschlüsselte API (Keine Auth)	KRITISCH	Unbefugter Datenzugriff / Manipulation	Einführung eines Token-basierten Logins (JWT)
Fehlende Eingabevalidierung	HOCH	Code Injection / Systemabsturz	Validierung aller Endpunkte über Pydantic
Fehlende API-Ratenbegrenzung	MITTEL	Überlastung des Servers (DoS)	Implementierung von Rate Limits im API-Gateway
Hardcodierte Passwörter	HOCH	Einfache Kompromittierung des Codes	Nutzung von Umgebungsvariablen (.env)

PHASE 6 & 7

Visualisierung & Fazit

Konzeption des Flutter Desktop-Interfaces und
Zusammenfassung des Lernerfolgs.

Flutter Windows Desktop App

Dashboard & Alerts

Das primäre Kontrollzentrum für den Landwirt:

- **Echtzeit-Karten:** Visualisierung von Feuchtigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und pH-Wert.
- **Visuelle Alarmer:** Kritische Zustände (z.B. pH-Wert außerhalb des Fensters 5.8 - 7.2) werden farblich hervorgehoben.
- **Aktor-Status:** Statusanzeige der aktiven Bewässerungssysteme.

Analyse & Cybersecurity

Verwaltungs- und Optimierungswerkzeuge:

- **Statistik-Panel:** Direkte Anzeige von Cp, Cpk, Mittelwert und Standardabweichung zur Prozesskontrolle.
- **Histogramme:** Grafische Verteilungskurven zur Langzeitanalyse des Bodens.
- **Security-Status:** Dashboard zur Überwachung von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen an der API.

Lessons Learned & Projektablauf



1. Planung

Strukturierte Anforderungserfassung und Risikobewertung.



2. API & Analyse

Verbindung von Datenanalyse mit Python und moderner REST API.



3. Security

Sensibilisierung für Gefahren im industriellen IoT-Umfeld.



4. UI Design

Optimierte UI-Gestaltung für mobile und Desktop-Endgeräte.

Vielen Dank!

Gibt es noch Fragen zum Projekt?

Nicole Storf • Klasse: 4AAME • Datum: 01.06.2026

| Image Sources



<https://2smart.com/wp-content/uploads/2022/12/006-optimized.png>

Source: 2smart.com